规划 FPolicy 配置

ONTAP 9

NetApp
May 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/nas-audit/configure-fpolicy-ssl-connections-concept.html on May 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

规划 FPolicy 配置 1
规划 FPolicy 外部引擎配置 1
规划 FPolicy 事件配置 9
规划 FPolicy 策略配置 17
规划 FPolicy 范围配置 21

规划 FPolicy 配置

规划 FPolicy 外部引擎配置

在配置 FPolicy 外部引擎（外部引擎）之前，您必须了解创建外部引擎的含义以及可用的配置参数。此信息可帮助您确定要为每个参数设置的值。

创建 FPolicy 外部引擎时定义的信息

外部引擎配置定义了 FPolicy 在建立和管理与外部 FPolicy 服务器（ FPolicy 服务器）的连接时所需的信息，其中包括以下信息：

- SVM name
- 引擎名称
- 主和二级 FPolicy 服务器的 IP 地址以及在连接到 FPolicy 服务器时要使用的 TCP 端口号
- 引擎类型是异步还是同步
- 如何对节点与 FPolicy 服务器之间的连接进行身份验证

  如果您选择配置相互 SSL 身份验证，则还必须配置提供 SSL 证书信息的参数。

- 如何使用各种高级权限设置管理连接

  其中包括用于定义超时值，重试值，保活值，最大请求值，已发送和接收缓冲区大小值以及会话超时值等内容的参数。

- 发送到外部引擎的Fpolicy通知消息的格式

使用 `vserver fpolicy policy external-engine create` 命令创建 FPolicy 外部引擎。

什么是基本外部引擎参数

您可以使用下表中的基本 FPolicy 配置参数来帮助您规划配置：

信息类型	选项
SVM 指定要与此外部引擎关联的 SVM 名称。 每个 FPolicy 配置都在一个 SVM 中定义。为创建 FPolicy 策略配置而组合在一起的外部引擎，策略事件，策略范围和策略都必须与同一 SVM 相关联。	` -vserver` `vserver_name`

引擎名称 _ 指定要分配给外部引擎配置的名称。您必须在稍后创建 FPolicy 策略时指定外部引擎名称。这会将外部引擎与策略相关联。 此名称最长可为 256 个字符。 ⓘ 如果在 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置中配置外部引擎名称，则此名称的长度应最多为 200 个字符。 此名称可以包含以下 ASCII 范围字符的任意组合： • a 到 z • A 至 Z • 0 到 9 • "` _ `"， "` - `" 和 "` 。 `"	` 引擎名称` enginer_name
_ 主 FPolicy 服务器 _ 指定节点针对给定 FPolicy 策略向其发送通知的主 FPolicy 服务器。此值以逗号分隔的 IP 地址列表形式指定。 如果指定了多个主服务器 IP 地址，则 SVM 参与的每个节点都会在启用此策略时与每个指定的主 FPolicy 服务器创建一个控制连接。如果配置了多个主 FPolicy 服务器，则会以轮循方式向 FPolicy 服务器发送通知。 如果在 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置中使用外部引擎，则应将源站点上 FPolicy 服务器的 IP 地址指定为主服务器。目标站点上 FPolicy 服务器的 IP 地址应指定为二级服务器。	` 主服务器` IP_address ， …
端口号 _ 指定 FPolicy 服务的端口号。	` 端口` 整型
二级 FPolicy 服务器 _ 指定要将给定 FPolicy 策略的文件访问事件发送到的二级 FPolicy 服务器。此值以逗号分隔的 IP 地址列表形式指定。 只有在无法访问主服务器时，才会使用二级服务器。启用策略后，系统会建立与二级服务器的连接，但只有在无法访问任何主服务器时，才会向二级服务器发送通知。如果配置了多个二级服务器，则会以轮循方式向 FPolicy 服务器发送通知。	` 二级服务器` IP_address ， …

外部引擎类型 _ 指定外部引擎是在同步模式还是异步模式下运行。默认情况下， FPolicy 在同步模式下运行。 如果设置为 `synchronous` ，则文件请求处理会向 FPolicy 服务器发送通知，但只有在从 FPolicy 服务器收到响应后才会继续。此时，请求流将继续，或者处理将导致拒绝，具体取决于 FPolicy 服务器的响应是否允许所请求的操作。 如果设置为 **异步** ，则文件请求处理会向 FPolicy 服务器发送通知，然后继续进行。	` -extern-engine-type` `external_engine_type` 此参数的值可以是以下值之一： • `s`同步 • 异步
用于与 FPolicy server_ 通信的 _ssl 选项 指定用于与 FPolicy 服务器通信的 SSL 选项。这是必需的参数。您可以根据以下信息选择一个选项： • 如果设置为 `no-auth` ，则不会进行身份验证。 通信链路通过 TCP 建立。 • 如果设置为 `sserver-auth` ，则 SVM 将使用 SSL 服务器身份验证对 FPolicy 服务器进行身份验证。 • 如果设置为 `mual-auth` ，则 SVM 和 FPolicy 服务器之间将进行相互身份验证； SVM 对 FPolicy 服务器进行身份验证，而 FPolicy 服务器对 SVM 进行身份验证。 如果您选择配置相互 SSL 身份验证，则还必须配置 ` -certificate -common-name` ， ` -certificate-serial` 和 ` -certificate-ca` 参数。	` -ssl-option` {`no-auth` `s` erver-auth `m` ual-auth }
证书 FQDN 或自定义公用名 _ 指定在 SVM 和 FPolicy 服务器之间配置 SSL 身份验证时使用的证书名称。您可以将证书名称指定为 FQDN 或自定义公用名。 如果为 ` -ssl-option` 参数指定 `mual-auth` ，则必须为 ` -certificate-common -name` 参数指定一个值。	` 证书公用名` 文本
证书序列号 _ 指定在 SVM 和 FPolicy 服务器之间配置了 SSL 身份验证时用于身份验证的证书的序列号。 如果为 ` -ssl-option` 参数指定 `mual-auth` ，则必须为 ` -certificate-serial` 参数指定一个值。	` 证书串行` 文本

证书颁发机构 _ 指定在 SVM 和 FPolicy 服务器之间配置了 SSL 身份验证时用于身份验证的证书的 CA 名称。 如果为`-ssl-option`参数指定`mual-auth`、则必须为`-certificate-ca`参数指定一个值。	证书CA`` 文本
外部引擎格式_ 指定发送到外部引擎的Fpolicy通知消息的格式。此参数的默认值为`xml`。 从ONTAP 9.11.1开始、在指定`protobuf`时、可以使用Google Protobuf以二进制格式对通知消息进行编码。在设置`protobuf`之前、请确保Fpolicy服务器也支持Protobuf反序列化。	.....-extern-engine-format {xml

什么是高级外部引擎选项

在计划是否使用高级参数自定义配置时，您可以使用下表中的高级 FPolicy 配置参数。您可以使用以下参数修改集群节点和 FPolicy 服务器之间的通信行为：

信息类型	选项
取消请求时超时 _ 指定节点等待 FPolicy 服务器响应的时间间隔，以小时（h），分钟（m）或秒（s）为单位。 如果超时间隔已过，则节点会向 FPolicy 服务器发送取消请求。然后，节点会将通知发送到备用 FPolicy 服务器。此超时有助于处理无响应的 FPolicy 服务器，从而提高 SMB/NFS 客户端响应速度。此外，在超时期限后取消请求有助于释放系统资源，因为通知请求会从已关闭 / 错误的 FPolicy 服务器移至备用 FPolicy 服务器。 此值的范围为 0 到 100 。如果此值设置为 0 ，则此选项将被禁用，并且不会向 FPolicy 服务器发送取消请求消息。默认值为 20s 。	` -reqs-cancel-timeout` 整型 .....
中止请求时超时 _ 指定中止请求的超时时间（以小时为单位）（h），分钟（m）或秒（s）。 此值的范围为 0 到 200 。	` -reqs-abort-timeout` ` `整型 .....

发送状态请求的间隔 _ 指定将状态请求发送到 FPolicy 服务器的时间间隔（以小时（h），分钟（m）或秒（s）为单位。 此值的范围为 0 到 50 。如果此值设置为 0 ，则此选项将被禁用，并且不会向 FPolicy 服务器发送状态请求消息。默认值为 10s 。	` -status-req-interval` integer h m%s]
FPolicy 服务器上的最大未处理请求数 _ 指定可在 FPolicy 服务器上排队的最大未处理请求数。 此值的范围为 1 到 10000 。默认值为 50 。	` -max-server-reqs` 整型
断开无响应 FPolicy 服务器的超时 _ 指定终止与 FPolicy 服务器连接之前的时间间隔（以小时为单位）（h），分钟（m）或秒（s）。 只有当 FPolicy 服务器的队列包含允许的最大请求且在超时期限内未收到响应时，此连接才会在超时期限后终止。允许的最大请求数为 50 （默认值）或由 max-server-reqs- 参数指定的数量。 此值的范围为 1 到 100 。默认值为 60 。	` -server-progress-timeout` integer h m
向 FPolicy 服务器发送保活消息的 _Interval 指定将保活消息发送到 FPolicy 服务器的时间间隔，以小时（h），分钟（m）或秒（s）为单位。 保持活动消息会检测半打开的连接。 此值的范围为 10 到 600 。如果此值设置为 0 ，则此选项将被禁用，并且不会向 FPolicy 服务器发送保活消息。默认值为 120s 。	` -keep-alive-interval -` 整数 ……
最大重新连接尝试次数 _ 指定在连接断开后 SVM 尝试重新连接到 FPolicy 服务器的最大次数。 此值的范围为 0 到 20 。默认值为 5 。	` -max-connection-retries` 整型

接收缓冲区大小 _ 指定 FPolicy 服务器的已连接套接字的接收缓冲区大小。 默认值设置为 256 KB 。如果此值设置为 0 ，则接收缓冲区的大小将设置为系统定义的值。 例如，如果套接字的默认接收缓冲区大小为 65536 字节，则通过将可调值设置为 0 ，套接字缓冲区大小将设置为 65536 字节。您可以使用任何非默认值来设置接收缓冲区的大小（以字节为单位）。	` -recv-buffer-size` 整型
发送缓冲区大小 _ 指定 FPolicy 服务器的已连接套接字的发送缓冲区大小。 默认值设置为 256 KB 。如果此值设置为 0 ，则发送缓冲区的大小将设置为系统定义的值。 例如，如果套接字的默认发送缓冲区大小设置为 65536 字节，则通过将可调值设置为 0 ，套接字缓冲区大小将设置为 65536 字节。您可以使用任何非默认值来设置发送缓冲区的大小（以字节为单位）。	` -send 缓冲区大小` 整型
_Timeout ，用于在重新连接期间清除会话 ID 指定在尝试重新连接期间向 FPolicy 服务器发送新会话 ID 的时间间隔（以小时（h），分钟（m）或秒（s）为单位。 如果存储控制器与 FPolicy 服务器之间的连接终止，并在 ` 会话超时` 间隔内重新连接，则旧会话 ID 将发送到 FPolicy 服务器，以便它可以对旧通知发送响应。 默认值设置为 10 秒。	` 会话超时` 整型m]```s

追加信息关于配置 **FPolicy** 外部引擎以使用经过 **SSL** 身份验证的连接的信息

如果要将 FPolicy 外部引擎配置为在连接到 FPolicy 服务器时使用 SSL ，则需要了解一些追加信息。

SSL 服务器身份验证

如果选择为 SSL 服务器身份验证配置 FPolicy 外部引擎，则在创建外部引擎之前，必须安装对 FPolicy 服务器证书签名的证书颁发机构（ CA ）的公有证书。

相互身份验证

如果您将 FPolicy 外部引擎配置为在将 Storage Virtual Machine （ SVM ）数据 LIF 连接到外部 FPolicy 服务器时使用 SSL 相互身份验证，则在创建外部引擎之前， 您必须安装对 FPolicy 服务器证书签名的 CA 的公有证书以及公有证书和密钥文件，以便对 SVM 进行身份验证。当任何 FPolicy 策略使用已安装的证书时，不能删除此证书。

如果在连接到外部 FPolicy 服务器时 FPolicy 使用该证书进行相互身份验证时删除了该证书，则无法重新启用使用该证书的已禁用 FPolicy 策略。在这种情况下，即使在 SVM 上创建并安装了具有相同设置的新证书，也无法重新启用 FPolicy 策略。

如果证书已删除，则需要安装新证书，创建使用新证书的新 FPolicy 外部引擎，并通过修改 FPolicy 策略将新外部引擎与要重新启用的 FPolicy 策略相关联。

安装 **SSL** 证书

用于签署 FPolicy 服务器证书的 CA 的公有证书可使用 `security certificate install` 命令进行安装，并将 ` -type` 参数设置为 `client_ca` 。使用 `security certificate install` 命令并将 ` -type` 参数设置为 `server` 来安装 SVM 身份验证所需的私钥和公有证书。

证书不会在具有非 **ID-preserve** 配置的 **SVM** 灾难恢复关系中进行复制

在连接到 FPolicy 服务器时用于 SSL 身份验证的安全证书不会复制到具有非 ID-preserve 配置的 SVM 灾难恢复目标。虽然会复制 SVM 上的 FPolicy 外部引擎配置，但不会复制安全证书。您必须在目标上手动安装安全证书。

设置 SVM 灾难恢复关系时，为 `snapmirror create` 命令的 ` -identity-preserve` 选项选择的值将确定复制到目标 SVM 中的配置详细信息。

如果将 ` -identity-preserve` 选项设置为 `true` （ ID-preserve ），则会复制所有 FPolicy 配置详细信息，包括安全证书信息。只有在将选项设置为 `false` （ non-ID-preserve ）时，才必须在目标上安装安全证书。

具有 **MetroCluster** 和 **SVM** 灾难恢复配置的集群范围 **FPolicy** 外部引擎的限制

您可以通过将集群 Storage Virtual Machine （ SVM ）分配给外部引擎来创建集群范围的 FPolicy 外部引擎。但是，在 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置中创建集群范围的外部引擎时，在选择 SVM 用于与 FPolicy 服务器进行外部通信的身份验证方法时，存在某些限制。

创建外部 FPolicy 服务器时，您可以选择三种身份验证选项：无身份验证， SSL 服务器身份验证和 SSL 相互身份验证。尽管在将外部 FPolicy 服务器分配给数据 SVM 时选择身份验证选项没有任何限制，但在创建集群范围的 FPolicy 外部引擎时仍存在一些限制：

Configuration	是否允许?
MetroCluster 或 SVM 灾难恢复以及集群范围的 FPolicy 外部引擎，不进行身份验证（未配置 SSL ）	是的。
MetroCluster 或 SVM 灾难恢复以及具有 SSL 服务器或 SSL 相互身份验证的集群范围 FPolicy 外部引擎	否

- 如果存在具有 SSL 身份验证的集群范围的 FPolicy 外部引擎，而您要创建 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置，则必须先修改此外部引擎以不使用身份验证或删除外部引擎，然后才能创建 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置。
- 如果 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置已存在，则 ONTAP 会阻止您使用 SSL 身份验证创建集群范围的 FPolicy 外部引擎。

填写 **FPolicy** 外部引擎配置工作表

您可以使用此工作表记录 FPolicy 外部引擎配置过程中所需的值。如果需要参数值，您需要先确定要对这些参数使用的值，然后再配置外部引擎。

基本外部引擎配置的信息

您应记录是否要在外部引擎配置中包括每个参数设置，然后记录要包括的参数的值。

信息类型	Required	包括	您的价值
Storage Virtual Machine （ SVM ）名称	是的。	是的。	
引擎名称	是的。	是的。	
主 FPolicy 服务器	是的。	是的。	
端口号	是的。	是的。	
二级 FPolicy 服务器	否		
外部引擎类型	否		
用于与外部 FPolicy 服务器通信的 SSL 选项	是的。	是的。	
证书 FQDN 或自定义公用名	否		
证书序列号	否		
证书颁发机构	否		
外部引擎格式 从ONTAP 9.11.1开始、您可以指定`protobuf`、而不是默认的`xml`。	否		

有关高级外部引擎参数的信息

要使用高级参数配置外部引擎，必须在高级权限模式下输入配置命令。

信息类型	Required	包括	您的价值
取消请求超时	否		

中止请求超时	否		
发送状态请求的间隔	否		
FPolicy 服务器上的最大未处理请求数	否		
断开无响应 FPolicy 服务器的连接超时	否		
向 FPolicy 服务器发送保活消息的间隔	否		
最大重新连接尝试次数	否		
接收缓冲区大小	否		
发送缓冲区大小	否		
重新连接期间清除会话 ID 超时	否		

规划 **FPolicy** 事件配置

规划 **FPolicy** 事件配置概述

在配置 FPolicy 事件之前，您必须了解创建 FPolicy 事件的含义。您必须确定要监控事件的协议，要监控的事件以及要使用的事件筛选器。此信息有助于您规划要设置的值。

创建 **FPolicy** 事件的含义

创建 FPolicy 事件意味着定义 FPolicy 进程需要用于确定要监控的文件访问操作以及应将哪些受监控事件通知发送到外部 FPolicy 服务器的信息。FPolicy 事件配置定义了以下配置信息：

- Storage Virtual Machine （ SVM ）名称
- 事件名称
- 要监控的协议

  FPolicy 可以监控 SMB ， NFSv3 和 NFSv4 文件访问操作。

- 要监控的文件操作

  并非所有文件操作对每个协议都有效。

- 要配置的文件筛选器

  只有某些文件操作和筛选器组合有效。每个协议都有自己一组支持的组合。

- 是否监控卷挂载和卸载操作

其中三个参数（` -protocol` ， ` -file-operations` ， ` -file-file-filters` ）相互依赖。以下组合适用于这三个参数：

- 您可以指定 ` -protocol` 和 ` -file-operations` 参数。
- 您可以指定所有三个参数。
- 您不能指定任何参数。

FPolicy 事件配置包含的内容

您可以使用以下可用 FPolicy 事件配置参数列表来帮助您规划配置：

信息类型	选项
SVM 指定要与此 FPolicy 事件关联的 SVM 名称。 每个 FPolicy 配置都在一个 SVM 中定义。为创建 FPolicy 策略配置而组合在一起的外部引擎，策略事件，策略范围和策略都必须与同一 SVM 相关联。	` -vserver` `vserver_name`
事件名称 _ 指定要分配给 FPolicy 事件的名称。创建 FPolicy 策略时，您可以使用事件名称将 FPolicy 事件与策略相关联。 此名称最长可为 256 个字符。 如果在 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置中配置事件，则此名称的长度应最多为 200 个字符。 此名称可以包含以下 ASCII 范围字符的任意组合： • `a` 到 `z` • `A` 至 `Z` • `0` 到 `9` • "` _ `"， "` - `" 和 "` 。 `"	` 事件名称` `event_name`

_ 协议 _ 指定要为 FPolicy 事件配置的协议。` 协议` 的列表可以包含以下值之一： • `CIFS` • `NFSv3` • `NFSv4` 如果指定 ` -protocol` ，则必须在 ` -file-operations` 参数中指定有效值。协议版本发生变化时，有效值可能会发生变化。	` 协议` 协议
File operations 指定 FPolicy 事件的文件操作列表。 此事件会使用 ` -protocol` 参数中指定的协议从所有客户端请求中检查此列表中指定的操作。您可以使用逗号分隔列表列出一个或多个文件操作。` file-operations` 的列表可以包含以下一个或多个值： • `close` 用于文件关闭操作 • `create` 用于文件创建操作 • `create-dir` 用于目录创建操作 • `delete` 用于文件删除操作 • `delete_dir` 用于目录删除操作 • `getattr` 用于获取属性操作 • `link` 表示链路操作 • `lookup` 用于查找操作 • `OPEN` 用于文件打开操作 • `read` 用于文件读取操作 • `write` 用于文件写入操作 • `rename` 用于文件重命名操作 • `rename_dir` 用于目录重命名操作 • `setattr` 用于设置属性操作 • `symlink` 表示符号链接操作 如果指定 ` -file-operations` ，则必须在 ` -protocol` 参数中指定有效协议。	` 文件操作` `file_operations` ， …

Filters 指定指定协议的给定文件操作的筛选器列表。` -filters` 参数中的值用于筛选客户端请求。此列表可以包括以下一项或多项： ⓘ 如果指定 ` -filters` 参数，则还必须为 ` -file-operations` 和 ` -protocol` 参数指定有效值。 • `monitor-ADS` 选项，用于筛选客户端对备用数据流的请求。 • `close-with modification` 选项，用于筛选客户端请求，以便在修改后关闭。 • `close-without modification` 选项，用于筛选客户端关闭请求而不进行修改。 • `first-read` 选项，用于筛选客户端请求以进行首次读取。 • `first-write` 选项，用于筛选客户端首次写入请求。 • `offline-bit` 选项，用于筛选客户端请求以设置脱机位。 设置此筛选器会使 FPolicy 服务器仅在访问脱机文件时收到通知。 • `open-for-delete-intent` 选项，用于筛选客户端请求以删除意图打开。 设置此筛选器后，只有在尝试打开要删除的文件时， FPolicy 服务器才会收到通知。指定 `file_delete_on_close` 标志时，文件系统会使用此参数。 • `open-wan-write-intent` 用于筛选客户端请求以写入意图打开。 设置此筛选器后，只有在尝试打开文件并在其中写入内容时， FPolicy 服务器才会收到通知。 • `write-write-write-size-change` 选项，用于筛选客户端的写入请求并更改大小。	` 筛选器` 筛选器 ， …

_Filters_continued • `setattr-for-owner-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录的所有者。 • `setattr-for-group-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录的组。 • `setattr-for-sacl -change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录上的 SACL 。 此筛选器仅适用于 SMB 和 NFSv4 协议。 • `setattr-for-dacl-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录上的 DACL 。 此筛选器仅适用于 SMB 和 NFSv4 协议。 • `setattr-for-modify-time-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录的修改时间。 • `setattr-for-access-time-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录的访问时间。 • `setattr-for-creation-time-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录的创建时间。 此选项仅适用于 SMB 协议。 • `setattr-for-mode-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录上的模式位。 • 用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件大小的 `setattr-with -size -change` 选项。 • `setattr-for-allocation-size-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件的分配大小。 此选项仅适用于 SMB 协议。 • `exclude-directory` 选项，用于筛选客户端对目录操作的请求。 指定此筛选器后，不会监控目录操作。	`筛选器` 筛选器 ， …
是否需要执行卷操作 _ 指定卷挂载和卸载操作是否需要监控。默认值为 `false` 。	`-volume-operation` {`true` | `false`}

FPolicy 可监控 SMB 的受支持文件操作和筛选器组合列表

在配置 FPolicy 事件时，您需要注意的是，监控 SMB 文件访问操作仅支持特定的文件操作和筛选器组合。

下表列出了用于监控 SMB 文件访问事件的 FPolicy 支持的文件操作和筛选器组合：

支持的文件操作	支持的筛选器
关闭	监控器广告，脱机位，修改后接近，修改后关闭，读取后关闭， 排除目录
创建	监控器广告，脱机位
create_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
删除	监控器广告，脱机位
delete_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
getattr	offline-bit ， exclude-dir
打开	monitor-ad ， offline-bit ， open-wan-delete-intent ， open-write-intent ， exclude-dir
读取	监控器广告，脱机位，首次读取
写入	monitor-ad ， offline-bit ， first-write ， write-write-wing-write-size-change
重命名	监控器广告，脱机位
rename_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
SETATTR	monitor-ad ， offline-bit ， setattr_and_owner_change ， setattr_and_group_change ， setattr_and_mode_change ， setattr_for_sacl_change ， setattr_for_dacl_change ， setattr_for_modify_time_change ， setattr_for_access_time_change ， setattr_for_creation_time_change ， setattr_and_size_change ， setattr_and_allocation_size_change ， exclude_directory

FPolicy 可以监控 NFSv3 的受支持文件操作和筛选器组合

在配置 FPolicy 事件时，您需要注意，在监控 NFSv3 文件访问操作时，仅支持特定的文件操作和筛选器组合。

下表列出了用于监控 NFSv3 文件访问事件的 FPolicy 支持的文件操作和筛选器组合：

支持的文件操作	支持的筛选器
创建	脱机位

create_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
删除	脱机位
delete_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
链接。	脱机位
查找	offline-bit ， exclude-dir
读取	脱机位，首次读取
写入	脱机位，首次写入，写入时更改大小
重命名	脱机位
rename_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
SETATTR	脱机位， setattr_and_owner_change ， setattr_and_group_change ， setattr_and_mode_change ， setattr_and_modify_time_change ， setattr_and_access_time_change ， setattr_and_size_change ， exclude_directory
符号链接	脱机位

FPolicy 可以监控 NFSv4 的受支持文件操作和筛选器组合

在配置 FPolicy 事件时，您需要注意，在监控 NFSv4 文件访问操作时，仅支持特定的文件操作和筛选器组合。

下表列出了用于监控 NFSv4 文件访问事件的 FPolicy 支持的文件操作和筛选器组合：

支持的文件操作	支持的筛选器
关闭	脱机位，排除目录
创建	脱机位
create_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
删除	脱机位
delete_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。

getattr	脱机位，排除目录
链接。	脱机位
查找	脱机位，排除目录
打开	脱机位，排除目录
读取	脱机位，首次读取
写入	脱机位，首次写入，写入时更改大小
重命名	脱机位
rename_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
SETATTR	脱机位， setattr_and_owner_change ， setattr_and_group_change ， setattr_and_mode_change ， setattr_and_sacl_change ， setattr_and_dacl_change ， setattr_and_modify_time_change ， setattr_and_access_time_change ， setattr_and_size_change ， exclude_directory
符号链接	脱机位

填写 **FPolicy** 事件配置工作表

您可以使用此工作表记录 FPolicy 事件配置过程中所需的值。如果需要参数值，则需要先确定要对这些参数使用的值，然后再配置 FPolicy 事件。

您应记录是否要在 FPolicy 事件配置中包括每个参数设置，然后记录要包括的参数的值。

信息类型	Required	包括	您的价值
Storage Virtual Machine （ SVM ）名称	是的。	是的。	
事件名称	是的。	是的。	
协议	否		
文件操作	否		
筛选器	否		

卷操作	否		

规划 FPolicy 策略配置

规划 FPolicy 策略配置概述

在配置 FPolicy 策略之前，您必须了解创建策略时需要哪些参数，以及为什么要配置某些可选参数。此信息可帮助您确定要为每个参数设置的值。

创建 FPolicy 策略时，请将此策略与以下项相关联：

- Storage Virtual Machine （SVM）
- 一个或多个 FPolicy 事件
- FPolicy 外部引擎

您还可以配置多个可选策略设置。

FPolicy 策略配置包含哪些内容

您可以使用以下可用的 FPolicy 必需策略和可选参数列表来帮助您规划配置：

信息类型	选项	Required	Default
_SVM 名称 _ 指定要在其中创建 FPolicy 策略的 SVM 的名称。	` -vserver` `vserver_name`	是的。	无

策略名称 _ 指定 FPolicy 策略的名称。 此名称最长可为 256 个字符。 ⓘ 如果在 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置中配置策略，则此名称的长度应最多为 200 个字符。 此名称可以包含以下 ASCII 范围字符的任意组合： • a 到 z • A 至 Z • 0 到 9 • "` _ `"， "` - `" 和 "` 。 `"	` 策略名称` policy_name	是的。	无
事件名称 _ 指定要与 FPolicy 策略关联的事件的逗号分隔列表。 • 您可以将多个事件关联到一个策略。 • 事件是特定于协议的。 • 您可以使用一个策略来监控多个协议的文件访问事件，方法是为要策略监控的每个协议创建一个事件，然后将事件与策略关联。 • 事件必须已存在。	` 事件` event_name ， …	是的。	无

外部引擎名称 _ 指定要与 FPolicy 策略关联的外部引擎的名称。 • 外部引擎包含节点向 FPolicy 服务器发送通知所需的信息。 • 您可以将 FPolicy 配置为使用 ONTAP 原生外部引擎进行简单文件阻止，或者使用配置为使用外部 FPolicy 服务器（FPolicy 服务器）的外部引擎进行更复杂的文件阻止和文件管理。 • 如果要使用原生外部引擎，则不能为此参数指定值，也可以指定 原生 作为值。 • 如果要使用 FPolicy 服务器，外部引擎的配置必须已存在。	` 引擎` `enginer_name`	是（除非策略使用内部 ONTAP 原生引擎）	原生
Is mandatory screening required 指定是否需要强制文件访问筛选。 • 强制筛选设置用于确定在所有主服务器和二级服务器均已关闭或在给定超时期限内未从 FPolicy 服务器收到响应时对文件访问事件采取的操作。 • 如果设置为 `true` ，则会拒绝文件访问事件。 • 如果设置为 `false` ，则允许发生文件访问事件。	` -is-mandatory` `{true} false}`	否	`true`
allow privileged access 指定是否希望 FPolicy 服务器通过使用有权限的数据连接对受监控的文件和文件夹具有访问权限。 如果已配置，则 FPolicy 服务器可以使用特权数据连接从 SVM 的根目录访问包含受监控数据的文件。 要进行有权限的数据访问，必须在集群上获得 SMB 的许可，并且必须将用于连接到 FPolicy 服务器的所有数据 LIF 配置为将 `CIFS` 作为允许的协议之一。 如果要将策略配置为允许特权访问，则还必须为希望 FPolicy 服务器用于特权访问的帐户指定用户名。	` -allow-privileged -access` `{yes} no}`	否（除非启用直通读取）	否

特权用户名 _ 指定 FPolicy 服务器用于特权数据访问的帐户的用户名。 • 此参数的值应采用 `domain\user name` 格式。 • 如果将 ` -allow-privileged-access` 设置为 `no` ，则会忽略为此参数设置的任何值。	` -privileged-user -name` `user_name`	否（除非启用了特权访问）	无
allow passthrough-read 指定 FPolicy 服务器是否可以为已由 FPolicy 服务器归档到二级存储（脱机文件）的文件提供直通读取服务： • 直通读取是一种在不将数据还原到主存储的情况下读取脱机文件数据的方法。 直通读取可减少响应延迟，因为在响应读取请求之前，无需将文件重新调用回主存储。此外，直通读取还可以通过消除仅为满足读取请求而重新调用的文件占用主存储空间的需求来优化存储效率。 • 启用后， FPolicy 服务器将通过专为直通读取打开的单独有权限的数据通道为文件提供数据。 • 如果要配置直通读取，则还必须将策略配置为允许特权访问。	` -is-passthrough -read-enabled` {`true`} `false`}	否	`false`

FPolicy 策略使用原生引擎时的 FPolicy 范围配置要求

如果您将 FPolicy 策略配置为使用原生引擎，则需要明确说明如何定义为该策略配置的 FPolicy 范围。

FPolicy 范围定义了应用 FPolicy 策略的边界，例如 FPolicy 适用场景是否指定了卷或共享。有许多参数进一步限制了 FPolicy 策略的适用范围。其中一个参数 ` is-file-extension-check-on-directory-enabled` 用于指定是否检查目录上的文件扩展名。默认值为 `false` ，这意味着不会检查目录上的文件扩展名。

如果在共享或卷上启用了使用原生引擎的 FPolicy 策略，并且在该策略范围内将 ` -is-file-extension -check-on -directory-enabled` 参数设置为 `false` ，则会拒绝目录访问。使用此配置时，由于不会检查文件扩展名中是否存在目录，因此，如果任何目录操作属于此策略的范围，则会拒绝此操作。

要确保在使用原生引擎时能够成功访问目录，必须在创建范围时将 ` -is-file-extension-check-on-directory -enabled 参数` 设置为 `true` 。

将此参数设置为 `true` 时，将对目录操作执行扩展检查，并根据 FPolicy 范围配置中包含或排除的扩展决定是否

允许或拒绝访问。

填写 **FPolicy** 策略工作表

您可以使用此工作表记录 FPolicy 策略配置过程中所需的值。您应记录是否要在 FPolicy 策略配置中包括每个参数设置，然后记录要包括的参数的值。

信息类型	包括	您的价值
Storage Virtual Machine （ SVM ）名称	是的。	
Policy name	是的。	
事件名称	是的。	
外部引擎名称		
是否需要强制筛查?		
允许特权访问		
有权限的用户名		
是否已启用直通读取?		

规划 **FPolicy** 范围配置

规划 **FPolicy** 范围配置概述

在配置 FPolicy 范围之前，您必须了解创建范围的含义。您必须了解范围配置的内容。您还需要了解优先级范围规则的含义。此信息可帮助您规划要设置的值。

创建 **FPolicy** 范围的含义

创建 FPolicy 范围意味着定义适用 FPolicy 策略的边界。Storage Virtual Machine （ SVM ）是基本边界。在为 FPolicy 策略创建范围时，必须定义要应用此范围的 FPolicy 策略，并且必须指定要应用此范围的 SVM 。

有许多参数进一步限制了指定 SVM 中的范围。您可以通过指定要包含在范围中的内容或指定要从范围中排除的内容来限制范围。将范围应用于已启用的策略后，策略事件检查将应用于此命令定义的范围。

如果在 "`include` " 选项中找到匹配项，则会为文件访问事件生成通知。如果在 "`exclude` " 选项中找到匹配项，则不会为文件访问事件生成通知。

FPolicy 范围配置定义了以下配置信息：

- SVM name

- Policy name
- 要包括或排除受监控内容的共享
- 要包括或排除受监控内容的导出策略
- 要包括或排除受监控内容的卷
- 要在受监控的内容中包含或排除的文件扩展名
- 是否对目录对象执行文件扩展名检查

> 有关集群 FPolicy 策略的范围，需要特别注意一些事项。集群 FPolicy 策略是集群管理员为管理 SVM 创建的策略。如果集群管理员还为该集群 FPolicy 策略创建了范围，则 SVM 管理员不能为同一策略创建范围。但是，如果集群管理员未为集群 FPolicy 策略创建范围，则任何 SVM 管理员都可以为该集群策略创建范围。如果 SVM 管理员为该集群 FPolicy 策略创建了范围，则集群管理员随后无法为同一集群策略创建集群范围。这是因为集群管理员不能覆盖同一集群策略的范围。

什么是优先级范围规则

以下优先级规则适用于范围配置：

- 如果共享包含在 ` share-to-include` 参数中，并且共享的父卷包含在 ` volume-to-exclude` 参数中，则 ` volume-to-exclude` 的优先级高于 ` -shared-to-include` 。
- 如果导出策略包含在 ` -export-policies-to-include` 参数中且导出策略的父卷包含在 ` volume-to-exclude` 参数中，则 ` volume-to-exclude` 的优先级高于 ` -export-policies-to-include` 。
- 管理员可以同时指定 ` -file-extensions-to-include` 和 ` -file-extensions-to-exclude` 列表。

  在检查 ` -file-extensions-to-exclude` 参数之前，将检查 ` -file-extensions-to-include` 参数。

FPolicy 范围配置包含的内容

您可以使用以下可用 FPolicy 范围配置参数列表来帮助您规划配置：

> 在配置要在范围中包括或排除的共享，导出策略，卷和文件扩展名时， include 和 exclude 参数可以包含正则表达式，并且可以包含元字符，例如 "` ？ ` " 和 "` *` " 。

信息类型	选项
SVM 指定要创建 FPolicy 范围的 SVM 名称。 每个 FPolicy 配置都在一个 SVM 中定义。为创建 FPolicy 策略配置而组合在一起的外部引擎，策略事件，策略范围和策略都必须与同一 SVM 相关联。	` -vserver` `vserver_name`
策略名称 _ 指定要将范围附加到的 FPolicy 策略的名称。FPolicy 策略必须已存在。	` 策略名称` `policy_name`

要包含的共享 _ 指定要监控应用范围的 FPolicy 策略的共享列表，以逗号分隔。	` -shares_to_include` `share` 名称， …
要排除的共享 _ 指定要从对应用了范围的 FPolicy 策略的监控中排除的共享的逗号分隔列表。	` -shares_to-exclude` `share` 名称， …
要包含的卷 _ 指定要监控的卷列表，以确定应用了此范围的 FPolicy 策略。	` -volume-to_include` `volume_name` ， …
要排除的卷 _ 指定要从应用范围的 FPolicy 策略的监控中排除的卷的逗号分隔列表。	` -volume-to-exclude` `volume_name` ， …
导出要包含的策略 _ 指定一个以逗号分隔的导出策略列表，用于监控应用此范围的 FPolicy 策略。	` -export-policies-to_include` `export_policy_name` ， …
导出要排除的策略 _ 指定要从对应用范围的 FPolicy 策略的监控中排除的导出策略的逗号分隔列表。	` -export-policies-to-exclude` `export_policy_name` ， …
要包含的文件扩展名 _ 指定要监控应用范围的 FPolicy 策略的文件扩展名的逗号分隔列表。	` -file-extensions-to_include` `file_extensions` ， …
要排除的文件扩展名 _ 指定要从对应用范围的 FPolicy 策略的监控中排除的文件扩展名的逗号分隔列表。	` -file-extensions-to-exclude` `file_extensions` ， …
目录上的文件扩展名检查是否已启用？ _ 指定文件扩展名检查是否也应用于目录对象。如果此参数设置为 `true` ，则目录对象将与常规文件一样进行扩展名检查。如果此参数设置为 `false` ，则扩展名的目录名称不匹配，即使名称扩展名不匹配，也会为目录发送通知。 如果将范围分配到的 FPolicy 策略配置为使用原生引擎，则必须将此参数设置为 `true` 。	` -is-file-extension-check-on -directories-enabled` {`true` | `false`}

填写 **FPolicy** 范围工作表

您可以使用此工作表记录在 FPolicy 范围配置过程中所需的值。如果需要参数值，则需要先确定要对这些参数使用的值，然后再配置 FPolicy 范围。

您应记录是否要在 FPolicy 范围配置中包括每个参数设置，然后记录要包括的参数的值。

信息类型	Required	包括	您的价值
Storage Virtual Machine （ SVM ）名称	是的。	是的。	
Policy name	是的。	是的。	
要包含的共享	否		
要排除的共享	否		
要包含的卷	否		
要排除的卷	否		
要包括的导出策略	否		
要排除的导出策略	否		
要包括的文件扩展名	否		
要排除的文件扩展名	否		
是否已启用目录文件扩展名检查?	否		

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。